Ficha de Exercícios — Números Racionais

Frações e Decimais com Sinal

Instruções: Resolve sem calculadora. Apresenta as frações na forma irredutível.

1. Representação e Comparação

Responde a cada questão.

1. Indica o simétrico de $-\frac{3}{4}$ e de 2,5.

2. Calcula $\left|-\frac{5}{6}\right|$ e $|-0{,}4|$.

3. Escreve $-\frac{3}{5}$ na forma de dízima.

4. Escreve $-1{,}25$ na forma de fração irredutível.

5. Compara: $-\frac{1}{2} \square -\frac{1}{3}$

6. Compara: $-0{,}7 \square -\frac{3}{4}$

7. Compara: $-2{,}1 \square -2{,}01$

8. Ordena por ordem crescente: $-1{,}5,\ \frac{1}{4},\ -\frac{2}{3},\ 0,\ -0{,}2$.

9. Representa numa reta numérica: $-\frac{3}{2},\ -0{,}5,\ \frac{3}{4},\ 1{,}25$.

10. Indica um número racional entre $-\frac{1}{2}$ e $-\frac{1}{4}$.

2. Adição e Subtração

Calcula.

1. $-\frac{1}{4}+\frac{3}{4}$

2. $-\frac{2}{3}-\frac{1}{3}$

3. $\frac{1}{2} - \frac{5}{6}$

4. $-\frac{3}{5} + \left(-\frac{1}{2}\right)$

5. $-\frac{3}{4} - \left(-\frac{5}{8}\right)$

6. $-1{,}5 + 0{,}75$

7. $-2{,}4 - 1{,}35$

8. $0{,}5 - \frac{3}{4}$

9. $-1 + \frac{2}{5} - 0{,}3$

10. $\frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2} - \frac{5}{6}\right)$

3. Multiplicação e Divisão

Calcula.

1. $-\frac{2}{3} \times \frac{9}{4}$

2. $\left(-\frac{5}{6}\right) \times \left(-\frac{3}{10}\right)$

3. $-4 \times \frac{3}{8}$

4. $-\frac{4}{5} : \frac{2}{5}$

5. $\frac{3}{7} : \left(-\frac{9}{14}\right)$

6. $\left(-\frac{1}{2}\right) : (-4)$

7. $-0{,}6 \times 1{,}5$

8. $-2{,}4 : (-0{,}8)$

9. $\left(-\frac{2}{3}\right)^2$

10. $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$

4. Expressões Numéricas

Calcula o valor de cada expressão.

1. $-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}$

2. $\left(-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\times 6$

3. $2-\frac{3}{4}:\left(-\frac{1}{2}\right)$

4. $\left(\frac{2}{5}-1\right)^2$

5. $-\frac{3}{2}\times\left(\frac{1}{3}-\frac{5}{6}\right)$

6. $\frac{-\frac{1}{2}+\frac{3}{4}}{\frac{1}{8}}$

7. $-0{,}5\times\left(2-\frac{1}{5}\right)+1$

8. $\left(-\frac{2}{3}\right)^2-\frac{1}{9}:\left(-\frac{1}{3}\right)$

5. Problemas

Resolve.

1. Às 6h a temperatura era $-2{,}5\,^{\circ}\text{C}$. Até ao meio-dia subiu $7{,}8\,^{\circ}\text{C}$. Qual era a temperatura ao meio-dia?

2. Um mergulhador está a $-12{,}6\,\text{m}$. Sobe $\frac{1}{3}$ dessa profundidade. A que profundidade fica?

3. Uma ação na bolsa valia 24 euros. Na segunda-feira variou $-\frac{1}{8}$ do valor e na terça-feira +1,5 euros. Quanto vale agora?

4. O saldo de uma conta era −35,40 euros. Depositaram-se 60 euros e pagou-se uma conta de 18,75 euros. Qual é o saldo final?

5. A média de cinco temperaturas foi −1,2 °C. Qual é a soma das temperaturas?

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Determina x tal que $x + \frac{3}{4} = -\frac{1}{2}$.

2. Determina x tal que $-\frac{2}{3}\,x = \frac{4}{9}$.

3. O inverso de $-\frac{5}{3}$ é? E o inverso de −0,25?

4. Indica três números racionais entre −0,1 e 0.

5. Calcula $\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{10}\right)$.

6. Se $a = -\frac{1}{2}$ e $b = \frac{2}{3}$, calcula $a^2 - b$, $a \times b$ e $\frac{a}{b}$.

7. Explica por que razão o produto de um número negativo pelo seu inverso é sempre 1.